

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Datos Generales.

CARRERA:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
FECHA:	03/03/2026	
	APELLIDOS	NOMBRES
ESTUDIANTE 1:	HERRERA DÍAZ	BRANDO MANUEL
ESTUDIANTE 2:	PARRALES TUBAY	CRISTHIAN JOSE
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y PERSONAL:	- brando.hererad@ug.edu.ec - cristhian.parralest@ug.edu.ec	
TELÉFONO:	0997054782	0961546343

Tema.

TEMA	GeoRice: Plataforma Inteligente de Georreferenciación y Gestión de Cultivos para la Asociación Agrícola 10 de Mayo	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	SOSTENIBILIDAD, DERECHOS Y TECNOLOGÍAS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA.	
	DESARROLLO LOCAL Y	

Facultad de Ingeniería Industrial

Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanga Marengo
Guayaquil, Ecuador

 **ug.edu.ec**

	EMPRENDIMIENTO SOCIO ECONÓMICO SOSTENIBLE.	
	CIENCIAS BÁSICAS, BIOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL.	
	SALUD HUMANA, ANIMAL Y DEL AMBIENTE	
	TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS Y DE LA AGRICULTURA.	✗
	ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS	
COBERTURA	Nacional	
	Provincial	
	Local	<input checked="" type="text"/>
	Otros	

DESARROLLO ANTEPROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes del Problema

La Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo, ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas, representa el esfuerzo organizado de aproximadamente 60 pequeños y medianos productores agrícolas dedicados principalmente al cultivo de arroz. Estos socios gestionan parcelas que oscilan entre 1 y 50 hectáreas, realizando generalmente dos ciclos de cosecha anuales.

Tradicionalmente, la asociación ha enfrentado significativos desafíos tecnológicos en la gestión y delimitación precisa de sus terrenos. Históricamente, los métodos de medición y georreferenciación han evolucionado desde técnicas rudimentarias hasta aproximaciones más técnicas, aunque aún insuficientes. En décadas pasadas, los agricultores dependían de métodos empíricos como el uso de cuerdas con nudos a distancias preestablecidas para estimar superficies, método que generaba elevados márgenes de error y limitaba la precisión en la planificación agrícola.

Con el tiempo, para necesidades legales como escrituras, divisiones de herencias o resoluciones de conflictos limítrofes, los socios se vieron en la obligación de contratar servicios profesionales de topógrafos. Estos especialistas utilizaban equipos como teodolitos, estaciones totales y cintas métricas para realizar mediciones manuales, un proceso que resultaba costoso, demandaba considerable tiempo y solo ofrecía una representación estática del terreno en un momento específico, sin posibilidad de actualización continua o integración con sistemas de gestión agrícola.

En la actualidad, la asociación carece de un sistema tecnológico integrado que permita la georreferenciación digital precisa de parcelas, la visualización dinámica de cultivos activos y la generación automatizada de reportes de rendimiento. Esta brecha tecnológica se traduce en ineficiencias operativas, dificultades para la planificación estratégica de siembras, obstáculos para el monitoreo del uso real del suelo y la imposibilidad de realizar análisis comparativos históricos de productividad por hectárea.

La falta de una plataforma centralizada obliga a mantener registros fragmentados en planillas físicas y digitales desconectadas, dificultando el acceso a información consolidada, la

toma de decisiones basada en datos y la optimización de los recursos productivos. Esta situación

limita la competitividad de la asociación y el potencial de crecimiento de sus socios, evidenciando la necesidad crítica de implementar una solución tecnológica robusta, accesible y adaptada a las realidades del sector arrocero de la zona.



1.2. Planteamiento del Problema

Actualmente, los miembros de la asociación agrícola carecen de herramientas tecnológicas para la gestión de sus parcelas, lo que limita la generación de registros digitales y georreferenciados sobre el uso de insumos y prácticas de cultivo. Esta situación repercute de forma directa en la calidad del arroz, principal actividad agrícola de la zona.

La falta de control y registro en prácticas agrícolas genera consecuencias visibles en la productividad de los suelos. Existen casos donde la aplicación excesiva de pesticidas, así como la combinación artesanal de químicos sin supervisión técnica, puede ocasionar que áreas potencialmente fértiles se conviertan en zonas de baja calidad productiva. Aunque existen espacios de capacitación donde se abordan temas como la correcta dosificación y manejo adecuado de insumos, la ausencia de un sistema que documente y visualice las prácticas realizadas en cada parcela impide dar un seguimiento adecuado y analizar sus efectos en el tiempo.

Otro aspecto clave es la falta de un registro confiable de los cultivos realizados y los niveles de producción alcanzados. La ausencia de datos actualizados o sistematizados delimita a los productores de información precisa para evaluar la productividad, lo que a su vez limita la planificación de nuevas siembras, la optimización de recursos como agua y fertilizantes, y la identificación de factores que afectan el desempeño de los cultivos.

Como consecuencia, la asociación de productos agropecuarios 10 de Mayo enfrenta dificultades para orientar sus decisiones hacia una producción más eficiente y sostenible. La falta de información no solo limita la capacidad de anticipar riesgos asociados a plagas, enfermedades o variaciones climáticas, sino que también restringe el acceso a mercados donde se demanda trazabilidad y datos confiables sobre la calidad de los productos. Esto resalta la urgencia de implementar mecanismos de registro y análisis que fortalezcan la gestión agrícola

y la competitividad de la asociación.

Facultad de Ingeniería Industrial

Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanka Marengo
Guayaquil, Ecuador

1.3. Alcance

El presente trabajo se centra en el diseño y desarrollo de un aplicativo móvil ligero de georreferenciación agrícola, dirigida a mejorar la gestión territorial de la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo, con énfasis en el cultivo de arroz del cantón Daule, destacando que no se empleará ningún sistema de información geográfico pero se guardará las latitudes y longitudes.

En el plano teórico, se fundamenta en el análisis de la georreferenciación y de los sistemas de información geográfica, explorando su aplicabilidad en la agricultura para la optimización de recursos y la sostenibilidad de los cultivos.

Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este sistema ofrecerá funcionalidades claves orientadas herramientas que cumplan con los siguientes procesos:

- Delimitación digital de parcelas: registro de puntos (latitud y longitud) para definir límites de terrenos agrícolas.
- Visualización interactiva en mapas: capas diferenciadas para identificar áreas activas de cultivo, zonas en descanso y linderos.
- Registro de prácticas agrícolas: almacenamiento digital de insumos aplicados (fertilizantes, pesticidas y agua de riego) asociados a cada parcela.
- Generación de reportes automáticos: cálculos básicos de superficie cultivada y estimaciones de rendimiento por hectárea.
- Exportación de información: descarga de datos en formatos accesibles como PDF y Excel.

Desde el punto de vista metodológico, el desarrollo se llevará a cabo mediante un enfoque iterativo e incremental, empleando una pila tecnológica moderna y adaptada a entornos móviles: React Native para el desarrollo de la aplicación nativa, NativeWind para el diseño de la interfaz, react-native-maps para la visualización cartográfica, Node.js con Express.js para el

backend y PostgreSQL con su extensión espacial PostGIS como gestor de base de datos relacional.

1.4. Justificación

La georreferenciación es una tecnología fundamental para la precisión en el mapeo y la gestión de datos geográficos, su aplicación no se limita a un solo área, sino que se extiende a varios sectores estratégicos, uno de ellos el sector agropecuario, donde la integración en la gestión de cultivos agrícolas ofrece un alto potencial de respuesta a los desafíos actuales relacionados con productividad, sostenibilidad y optimización de recursos.

En el Ecuador, la implementación de sistemas de georreferenciación en asociaciones agropecuarias es aún limitado, especialmente en organizaciones comunitarias y de pequeños productores que carecen de una infraestructura tecnológica sólida. Esta carencia no permite potencializar la planificación agrícola, el registro de actividades productivas y toma de decisiones basadas en información objetiva.

Ante este escenario, el presente proyecto propone el desarrollo de un Aplicativo móvil de georreferenciación agrícola para la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo. Esta herramienta permitirá delimitar parcelas mediante marcado digital, generar reportes de superficie cultivada y registrar de forma sistematizada las prácticas agrícolas realizadas.

Con ello se busca reducir la dependencia de procesos manuales, optimizar la gestión territorial y generar información confiable para la planificación de futuras siembras. Con ello, se favorecerá la identificación de tendencias productivas, la detección temprana de problemas y la adopción de decisiones estratégicas orientadas a la sostenibilidad de la asociación. El proyecto no solo pretende dar una solución práctica a una necesidad local, sino que también contribuye con un valor teórico y metodológico al estudio de la aplicación de tecnologías digitales en el sector agrícola.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar una plataforma móvil de georreferenciación agrícola que permita analizar factores que inciden en el rendimiento de los cultivos de arroz, facilitando la gestión de las parcelas de la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo en el cantón Daule.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un mapa interactivo móvil que permita la delimitación digital de parcelas agrícolas mediante georreferenciación por GPS o marcado manual.
2. Incorporar un sistema de visualización por capas simples, que diferencie cultivos activos, áreas en descanso y linderos dentro de las parcelas registradas.
3. Implementar un módulo de registro digital asociado a cada parcela, para documentar insumos aplicados (pesticidas, fertilizantes) y prácticas de riego.
4. Desarrollar un sistema automatizado de reportes básicos, que muestre la superficie cultivada por socio y tipo de cultivo.
5. Desarrollar métricas comparativas de rendimiento por hectárea, calculadas con base en la información ingresada.
6. Implementar opciones de exportación de datos en formatos PDF y Excel

1.6. Hipótesis de investigación

No aplica, por tratarse de un proyecto de desarrollo tecnológico orientado a la implementación de una solución de software, no a la comprobación de hipótesis

explicativas.

1.7. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Fundamentación Histórica

Agricultura

La agricultura es el conjunto de actividades orientadas al aprovechamiento y manejo de la tierra fértil con el propósito de producir alimentos. Comprende diversas técnicas y procedimientos que el ser humano emplea para cultivar el suelo y obtener productos destinados al consumo a partir de los recursos del entorno natural (Morales, 2021).

La agricultura ha sido una de las actividades humanas más determinantes en el desarrollo de las sociedades, pues permitió el paso de comunidades nómadas a sociedades sedentarias y organizadas. En América Latina, y particularmente en Ecuador, la actividad agrícola ha constituido la base de la economía rural y un factor esencial de subsistencia. Con el avance de las técnicas de cultivo, el uso de sistemas de riego y la introducción de insumos agrícolas, la productividad aumentó significativamente, consolidando regiones como el cantón Daule en el Guayas como zonas estratégicas para el cultivo de arroz.

Tecnología

El término tecnología proviene de dos palabras griegas: “*technē*”, que significa técnica o arte, y “*logía*”, deriva de logos, que significa tratado o estudio sistemático. Representa la respuesta del ser humano a su necesidad de transformar el entorno y elevar su calidad de

vida. Abarca el conjunto de saberes y procedimientos acumulados a lo largo del tiempo, aplicados de manera estructurada para dar solución a necesidades específicas.

Según el (Equipo editorial, 2025), La tecnología puede entenderse como el conjunto de conocimientos y principios científicos aplicados por el ser humano con el propósito de alcanzar un objetivo concreto, ya sea resolver un problema particular o responder a una necesidad específica. Se trata de un concepto amplio que integra múltiples áreas y disciplinas, entre ellas la electrónica, el arte o la medicina. Ejemplos de ello son el desarrollo de robots para la automatización de tareas repetitivas o los avances en clonación animal.

Cartografía

La palabra cartografía proviene del latín “charta”, que quiere decir papel o carta, y del griego “grapho” que significa descripción, estudio o tratado. La cartografía se basa en estudiar la interacción de los seres vivos y fenómenos físicos con la superficie de la tierra, representados por medio de mapas, planos y cartas topográficas. (Paola Chávez, 2020)

Esta ciencia organiza la superficie terrestre mediante un sistema de coordenadas que permite ubicar puntos y reconocer las orientaciones básicas: norte, sur, este y oeste. Para lograr mayor precisión en la localización, la Tierra se representa tanto en su forma esférica como en proyecciones planas.

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)

El sistema de posicionamiento global es una forma de radionavegación que es conectada a través de satélites girando alrededor del planeta Tierra y su origen se debe a Estados Unidos ya que ellos buscaban desarrollador un dispositivo con fines militares. Este sistema permite localizar en tiempo real a personas, vehículos, aeronaves o embarcaciones en cualquier lugar del mundo. En el ámbito agrícola, el GPS resulta especialmente útil, ya que facilita la obtención de datos espaciales para una mejor gestión del territorio. En el caso del riego, permite identificar

con precisión la ubicación de cada componente del sistema, como tomas de agua, canales y conexiones principales y secundarias. (Paola Chávez, 2020)

Tecnologías de información con aplicación a la agricultura.

La digitalización en la agricultura representa un cambio significativo frente a los registros tradicionales en papel. Mientras que anteriormente las asociaciones y agricultores dependían de apuntes manuales para registrar información de siembras, riegos o aplicación de pesticidas, hoy se cuenta con plataformas digitales que permiten centralizar, visualizar y analizar estos datos en tiempo real. Esto no solo optimiza el manejo de recursos, sino que además facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia.

La maquinaria agrícola actual y futura se caracteriza por la incorporación de tecnologías avanzadas como la electrónica, la robótica, los sistemas electrohidráulicos, sensores de alta precisión, mayor automatización y herramientas de comunicación que integran inteligencia agronómica y mecánica. Gracias a estas innovaciones, es posible realizar ajustes en tiempo real que optimizan tanto el rendimiento mecánico como el agronómico, mediante el uso de sensores y software capaces de tomar decisiones más precisas que las del propio operador. Entre los principales problemas de la agricultura que estas tecnologías buscan resolver se encuentran la dificultad para identificar zonas de alto o bajo rendimiento vinculadas a las condiciones del suelo, la falta de pronósticos confiables para planificar la producción y la gestión inadecuada de fertilizantes, ya sea por ubicación incorrecta o por aplicar dosis excesivas o insuficientes

2.1.2. Antecedentes Teóricos

Fundamentos de la georreferenciación.

Se entiende por georreferenciación el proceso de asociar información a una localización específica de la superficie terrestre mediante coordenadas geográficas. En agricultura, esto permite ubicar parcelas, registrar insumos y monitorear cultivos en función de su posición.

La georreferenciación surgió como una herramienta clave en la cartografía y posteriormente se extendió al ámbito agrícola, con el objetivo de identificar y relacionar información espacial con las características del terreno. Su desarrollo está vinculado al crecimiento de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de los sistemas de información geográfica (SIG), que han permitido la delimitación precisa de parcelas, el monitoreo de cultivos y la optimización en la aplicación de recursos. En el sector agrícola, esta práctica se ha convertido en un componente central de la agricultura de precisión, contribuyendo a reducir pérdidas y maximizar la productividad. (Best, 2014)

Sistemas de Información Geográficos (GIS).

Los GIS permiten procesar y analizar información espacial de forma avanzada. Sin embargo, existen soluciones más ligeras que prescinden de complejos entornos GIS y que funcionan únicamente almacenando coordenadas y aplicando librerías geoespaciales, lo cual resulta más accesible para pequeños productores.

La información georreferenciada se refiere a los datos que incluyen una localización geográfica específica, lo que les otorga un valor fundamental en ámbitos científicos, administrativos y de la vida cotidiana. (ESRI, 2023)

El desarrollo tecnológico ha permitido que estas técnicas de posicionamiento sean cada vez más utilizadas, al punto que gran parte de la información que manejamos está asociada a una ubicación espacial. Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que integran hardware, software y datos, es posible capturar, analizar y representar información geográfica para resolver problemas de planificación y gestión. Estos sistemas organizan la información en capas temáticas, lo que facilita el análisis y la generación de nuevos datos. Además, con el avance de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), se ha logrado la interoperabilidad y el acceso público a datos geoespaciales bajo estándares comunes, lo que ha democratizado la

Monitoreo de Parcelas Agrícolas

El monitoreo de parcelas agrícolas mediante plataformas digitales, como AgroSense o FarmLogs, ha marcado un avance significativo en la gestión del sector agropecuario. Estas herramientas permiten optimizar el uso de insumos como fertilizantes, agua y pesticidas, a través de la recopilación y análisis de datos en tiempo real. A ello se suma la cartografía digital, que reemplaza los mapas tradicionales en papel y ofrece representaciones interactivas de parcelas en aplicaciones móviles. Gracias a esta tecnología, los agricultores pueden delimitar sus terrenos con precisión, registrar información vinculada a los cultivos y mejorar la planificación productiva. (FAO Organizational Chart, 2023)

Si bien estas tecnologías representan un cambio positivo al incrementar la eficiencia y la precisión en la gestión agrícola, también es importante reflexionar sobre sus limitaciones. El acceso a plataformas de monitoreo y cartografía digital aún depende de factores como la conectividad a internet, la inversión en dispositivos tecnológicos y el nivel de capacitación de los agricultores. Esto podría ampliar la brecha entre quienes tienen recursos para implementar dichas herramientas y quienes no, especialmente en contextos rurales de países en desarrollo.

Cartografía digital para la delimitación de parcelas.

La cartografía digital se ha consolidado como una herramienta esencial para la gestión agrícola al permitir la delimitación precisa de parcelas mediante aplicaciones móviles. A diferencia de los mapas en papel, los mapas digitales ofrecen interactividad y actualización en tiempo real, lo que facilita a los agricultores trazar límites de terrenos, identificar áreas de cultivo y asociar información productiva a cada zona. Este proceso mejora la eficiencia en la planificación, reduce errores en el registro de datos y optimiza la toma de decisiones sobre el uso de recursos naturales.

Formatos para el procesamiento de datos geográficos

El procesamiento de datos geográficos en la agricultura moderna depende en gran medida de formatos estandarizados que aseguren la interoperabilidad entre distintos sistemas y software. Formatos como Shapefile, GeoJSON, KML o GeoTIFF permiten almacenar, intercambiar y analizar información espacial de manera estructurada, facilitando la integración de datos cartográficos, imágenes satelitales y registros productivos. Gracias a estos formatos, los agricultores y técnicos pueden compartir información de manera eficiente y realizar análisis comparativos que potencian la gestión territorial y la planificación agrícola.

1.8. Marco Contextual

Caracterización geográfica del cantón.

El cantón Daule se encuentra en la provincia del Guayas, en la región Costa del Ecuador. Presenta un clima tropical húmedo, con precipitaciones que fluctúan entre 1.500 y 2.000 mm anuales. Estas condiciones climáticas, junto con la fertilidad de sus suelos, hacen que el territorio sea especialmente favorable para el cultivo de arroz, convirtiéndolo en una de las principales actividades agrícolas de la zona.

Importancia de la producción arrocerá en la zona.

Daule es reconocido a nivel nacional como “la capital arrocerá del Ecuador”, debido a que gran parte de su población depende directamente de este cultivo. El arroz no solo constituye un producto de consumo básico en el país, sino que también abastece de manera significativa al mercado interno, consolidándose como un pilar estratégico en la seguridad alimentaria y en la economía local y regional.

Perfil socioeconómico de los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo.

La Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo está integrada principalmente

por pequeños y medianos agricultores que poseen parcelas con extensiones que van de 1 a 10 hectáreas.

Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca Marengo
Guayaquil, Ecuador

hectáreas. La producción se sostiene en gran medida gracias a la mano de obra familiar, mientras que el uso de maquinaria agrícola es limitado. Esta situación refleja un perfil socioeconómico caracterizado por la dependencia de recursos propios y la necesidad de optimizar procesos para garantizar estabilidad en la producción y mejores ingresos para los socios.



Limitaciones tecnológicas y necesidades detectadas en el contexto agrícola local.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los productores de la asociación es el limitado acceso a herramientas tecnológicas para la gestión de sus parcelas. La ausencia de sistemas digitales de registro y control provoca que gran parte de la información sobre prácticas agrícolas, uso de insumos y rendimiento quede sujeta a la memoria o experiencia de los productores, lo que incrementa los márgenes de error en la toma de decisiones. Esta brecha tecnológica no solo afecta la eficiencia productiva, sino que también limita la competitividad de los agricultores frente a un mercado que demanda información confiable, trazabilidad y prácticas más sostenibles.

1.9. Marco Referencial

Esta sección aborda diversos trabajos e investigaciones que constituyen antecedentes relevantes para la presente propuesta. Se consideran estudios vinculados con la georreferenciación de cultivos agrícolas, el almacenamiento y gestión de mapas digitales, la obtención de datos geográficos, así como el uso de herramientas tecnológicas para la creación de mapas interactivos y la delimitación mediante capas. Se presenta de forma resumida los métodos empleados en cada investigación.

- ✓ **Aplicativo web y móvil para la compra y venta de productos agrícolas mediante georreferenciación:** Este trabajo desarrolla una plataforma digital que permite a productores y consumidores interactuar a través de un sistema de compra y venta de productos agrícolas basado en la localización geográfica de parcelas. La propuesta busca reducir la participación de intermediarios en la comercialización, mejorar la trazabilidad de los cultivos y fortalecer la economía de pequeños productores al facilitar la conexión directa con los mercados. La relevancia de este tipo de aplicaciones radica en su potencial para integrar tecnologías de georreferenciación con dinámicas de comercio electrónico agrícola.

✓ **Índice de vegetación (NDVI) como herramienta para el monitoreo de parcelas**

agrícola: El NDVI es un indicador fundamental en la agricultura de precisión, pues permite estimar el estado de vigor de los cultivos y anticipar problemas de estrés hídrico o deficiencias nutricionales. A través de imágenes satelitales o drones, este índice facilita el monitoreo de grandes extensiones de terreno, lo que contribuye a la optimización del uso de agua, fertilizantes y pesticidas. (Salinas Manzo, 2022)

✓ **Sistema de monitoreo satelital para dar seguimiento a los cultivos del distrito de riego**

038: Este estudio presenta un sistema de observación satelital aplicado en el distrito de riego 038, donde se implementan tecnologías de teledetección y procesamiento digital de imágenes para el seguimiento de cultivos. A través de este sistema se logró identificar patrones de uso del suelo, evaluar la eficiencia del riego y establecer registros históricos de productividad. La investigación evidencia cómo el uso de plataformas de monitoreo satelital puede contribuir a una gestión agrícola más eficiente y sostenible, al tiempo que resalta la importancia de generar bases de datos accesibles y actualizadas para productores y asociaciones rurales. (Espinosa-Espinosa & Palacios-Vélez, 2017)

✓ **Empleo de GIS para la georreferenciación de instalaciones ferroviarias:** Este Trabajo de Fin de Grado tuvo como objetivo desarrollar una herramienta piloto para la georreferenciación de instalaciones ferroviarias en la estación de La Tenería (Pinto, Madrid), empleando el software ArcGIS/ArcMAP. El proyecto permitió registrar más de 300 objetos ferroviarios distribuidos en 18 capas temáticas, integrando información técnica (planos, manuales, partes de actuación) a cada entidad georreferenciada. Como aporte innovador, la solución incluyó la exportación de datos a formatos compatibles con dispositivos móviles (Google Maps, Google Earth), facilitando el acceso en campo al personal de mantenimiento ferroviario. (Sanz Bobi, 2019)

- ✓ **Portal Web para georreferenciación de zonas de riesgo, Quito:** Este estudio desarrolló un sistema web administrable que georreferencia zonas de riesgo en Quito, utilizando PostGIS como base de datos espacial y GeoServer como servidor de mapas. Se enfocó en resolver la falta de actualización y edición directa en mapas existentes, problemas comunes en plataformas estáticas. La combinación de tecnologías de código abierto permitió ofrecer una solución más accesible, interoperable y con menores costos operativos. Entre sus aportes más importantes están el uso del estándar WMS/WFS para servicios geográficos y la capacidad de editar datos espaciales directamente desde la plataforma, además de la integración de indicadores que se reflejan gráficamente. (Mora Pichucho & Romero Sánchez, 2012)



1.10. Marco Conceptual

El diseño de la aplicación móvil se fundamenta en una cuidadosa selección de tecnologías de código abierto, priorizando la eficiencia, la escalabilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades de la Asociación 10 de Mayo. La pila tecnológica elegida se alinea con los estándares de la industria, garantizando un desarrollo robusto y sostenible a largo plazo.

Front-end y Diseño de Interfaces: La Elección Nativa

Para el desarrollo del front-end, se optó por **React Native**, un framework que permite construir una única aplicación nativa para iOS y Android a partir de un solo código base. Esta decisión se tomó tras un análisis comparativo con **Flutter**, la principal alternativa. Aunque Flutter, respaldado por Google, es reconocido por su rendimiento gráfico superior, la vasta comunidad de React Native y la familiaridad del equipo con el ecosistema de JavaScript reducen significativamente la curva de aprendizaje y optimizan el tiempo de desarrollo (React Native, 2024). Para el diseño de la interfaz, se empleará **NativeWind**, una implementación de las utilidades de Tailwind CSS adaptada a React Native, lo que permitirá mantener una sintaxis familiar y agilizar la creación de una interfaz coherente y profesional en ambas plataformas.

La visualización geoespacial, una funcionalidad central del proyecto, se gestionará mediante **react-native-maps**, la librería estándar para integrar mapas nativos en React Native. Esta librería permite utilizar tanto Google Maps (en Android) como Apple Maps (en iOS) con un rendimiento óptimo y acceso completo a funcionalidades táctiles y de GPS. Se eligió esta opción frente a alternativas como Leaflet (diseñada para web) porque garantiza una experiencia de usuario fluida y precisa en dispositivos móviles. Adicionalmente, se

se requiere, a través de su integración con react-native-maps, manteniendo un modelo de costos accesible para el proyecto.

Back-end y Servicios: El Corazón del Sistema

La lógica de negocio y la gestión de datos se construirán con **Node.js** y **Express.js**, dos tecnologías que destacan por su eficiencia en la construcción de APIs. Esta arquitectura se eligió por su capacidad para manejar un alto volumen de solicitudes de entrada y salida, lo cual es crucial para una aplicación que gestionará registros de campo en tiempo real (Foundation, 2025; Contributors, 2024). Al comparar con alternativas como Python/Django, Node.js ofrece un rendimiento superior en entornos asíncronos y mantiene la coherencia en el lenguaje de programación, ya que tanto el front-end como el back-end se basan en JavaScript y su superconjunto, **TypeScript**. El uso de TypeScript es clave para añadir robustez al sistema, mitigando errores comunes y mejorando la escalabilidad y el mantenimiento del código (Microsoft, 2024).

Bases de Datos y Almacenamiento: El Eje Geoespacial

Para el almacenamiento de la información, **PostgreSQL** es la base de datos relacional elegida por su madurez y fiabilidad. Sin embargo, lo que la hace indispensable para este proyecto es su extensión **PostGIS**. PostGIS es el estándar de facto en el manejo de datos geoespaciales, permitiendo almacenar y realizar operaciones de manera nativa sobre geometrías (puntos, líneas y polígonos) directamente en la base de datos (PostGis, 2024), 2024). Esta capacidad, que las bases de datos NoSQL como MongoDB no pueden igualar en términos de robustez y precisión, es fundamental para las funcionalidades de georreferenciación.

Procesamiento Geoespacial: La Lógica y la Inteligencia del Sistema

El procesamiento de datos geoespaciales es el núcleo que transforma la información del campo y el espacio en información útil para la toma de decisiones. Este proceso se divide en dos áreas principales:

1. **Análisis de Datos Vectoriales:** Para la gestión de las geometrías de las parcelas (puntos, líneas y polígonos), se utiliza la extensión **PostGIS**. Esta herramienta, que es el estándar de facto en la industria, permite realizar operaciones de manera nativa sobre los datos, garantizando la precisión de cálculos cruciales como la medición de áreas y la validación de geometrías (PostGIS, 2024). Complementariamente, la biblioteca **Turf.js** se empleará en el front-end para realizar cálculos geoespaciales ligeros del lado del cliente, como la medición de distancias, lo que mejora la experiencia del usuario (Mapbox, 2024).
2. **Análisis de Imágenes Satelitales (Remote Sensing):** Para proporcionar información estratégica sobre la salud de los cultivos, el sistema integrará datos de los **satélites Sentinel** de la Agencia Espacial Europea (ESA). Estos datos, que capturan el espectro de la luz visible e infrarroja, serán procesados para calcular índices de vegetación como el **NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada)**. El procesamiento de estas imágenes se puede realizar utilizando una API especializada como la de **Google Earth Engine**, una plataforma que permite analizar grandes volúmenes de datos satelitales a escala de forma eficiente (Google, 2024). Los resultados de este análisis, convertidos en mapas de colores que indican la salud del cultivo, serán luego enviados a la aplicación móvil para que los agricultores puedan visualizar y actuar en base a ellos.

1.11. Marco Metodológico

1.12. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo **aplicada**, ya que se orienta a resolver un problema práctico y específico: la falta de herramientas tecnológicas para la gestión y georreferenciación de parcelas agrícolas en la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo. Asimismo, posee un componente **descriptivo**, pues se busca caracterizar las prácticas actuales de los agricultores, sus necesidades y el contexto productivo, lo que permitirá diseñar una solución a medida.

1.13. Enfoque y modalidad de investigación

Se empleará un **enfoque mixto**, que combina métodos cualitativos y cuantitativos:

- **Cualitativo:** para comprender en profundidad las dinámicas de trabajo de los socios, sus percepciones sobre la tecnología y los procesos de toma de decisiones. Se utilizarán técnicas como entrevistas y observación directa.
- **Cuantitativo:** para medir indicadores objetivos como superficie cultivada, rendimiento por hectárea, frecuencia de uso de insumos y nivel de satisfacción con la aplicación. Estos datos se obtendrán de los registros generados por la propia plataforma y de encuestas estructuradas.

La modalidad de investigación es **de campo**, porque se realizarán visitas a la zona de estudio (cantón Daule) para interactuar con los socios y recoger información en su entorno real, y **documental**, ya que se revisarán fuentes bibliográficas, trabajos previos y documentación técnica relacionada con georreferenciación, agricultura de precisión y desarrollo de software.

1.14. Fuentes, técnicas e instrumentos para la recolección de datos

- **Fuentes primarias:** los socios de la Asociación 10 de Mayo, directivos y técnicos que participan en las labores agrícolas.
- **Técnicas:**
 - *Entrevistas semiestructuradas:* dirigidas a directivos y a una muestra de productores para conocer sus necesidades, flujos de trabajo y expectativas sobre la herramienta.
 - *Observación directa:* durante las visitas a las parcelas se observarán las prácticas de cultivo, el uso actual de registros y la disposición hacia la tecnología.
 - *Encuestas:* se aplicará un cuestionario cerrado a los socios para evaluar la usabilidad y aceptación de la aplicación después de las pruebas piloto.
 - *Análisis de documentos:* revisión de registros manuales existentes (cuadernos de campo, planillas) para entender la información que se maneja actualmente.
- **Instrumentos:**
 - Guía de entrevista con preguntas abiertas.
 - Cuestionario estructurado con escalas Likert y preguntas de opción múltiple.
 - Ficha de observación para registrar aspectos relevantes durante las visitas.
 - La propia aplicación GeoRice generará datos automáticos (coordenadas, fechas, cantidades de insumos, etc.) que servirán como fuente de información cuantitativa.

1.15. Población y muestra

- **Población:** está conformada por los 60 socios activos de la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo, ubicada en el cantón Daule.
- **Muestra:** se seleccionará una muestra **intencional o por conveniencia** de 15 productores, considerando los siguientes criterios:
 - Representatividad de diferentes rangos de tamaño de parcela (1 a 10 hectáreas, y más de 10 hectáreas).
 - Disponibilidad para participar en las entrevistas y en las pruebas piloto de la aplicación.
 - Acceso a un dispositivo móvil compatible (smartphone con sistema Android o iOS).

Esta muestra permitirá obtener información rica y variada sin pretensiones de generalización estadística, ya que el énfasis está en el desarrollo y validación de la herramienta.

1.16. Análisis y tratamiento de la información

- Los datos **cualitativos** provenientes de entrevistas y observaciones serán transcritos y analizados mediante **análisis de contenido temático**, identificando categorías, patrones y percepciones relevantes para el diseño de la aplicación.
- Los datos **cuantitativos** de las encuestas y los registros de la aplicación se procesarán con **estadística descriptiva** (frecuencias, porcentajes, promedios) utilizando herramientas como Microsoft Excel o Google Sheets. Se elaborarán tablas y gráficos para visualizar los resultados.

- La información georreferenciada (coordenadas de parcelas, polígonos) se almacenará y gestionará mediante la extensión espacial **PostGIS**, y se visualizará en la aplicación a través de **react-native-maps**.
- Los resultados del análisis servirán para ajustar funcionalidades, validar la aceptación de la herramienta y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.17. Metodología de Desarrollo

La planificación y ejecución del proyecto se enmarcarán en una **Metodología Ágil**, con un enfoque específico en **Scrum**. Esta elección es ideal para el desarrollo de la aplicación móvil, ya que fomenta la **entrega incremental** de funcionalidades clave y permite una retroalimentación constante de los socios de la asociación (Schwaber & Sutherland, 2020). El trabajo se organizará en ciclos cortos y definidos, conocidos como *sprints*, cada uno con objetivos claros. Al final de cada *sprint*, se obtendrá un incremento funcional del producto que puede ser probado y validado directamente por los agricultores, garantizando que el sistema final se alinee con sus necesidades reales. En contraste con otras metodologías ágiles como **Kanban**, que prioriza el flujo continuo sin un límite de tiempo fijo, Scrum proporciona la estructura necesaria para gestionar la complejidad de un proyecto desde cero y asegurar entregas predecibles.

Herramientas de Programación

Para el desarrollo del proyecto, se ha seleccionado a **Visual Studio Code** como la principal herramienta de programación. Esta elección se justifica por su equilibrio entre ser un

entornos de desarrollo integrados (IDE) más robustos como **Visual Studio o IntelliJ IDEA**, que pueden ser pesados y consumir muchos recursos, Visual Studio Code ofrece un rendimiento excepcional. Su arquitectura modular, basada en un vasto mercado de extensiones, permite personalizar el entorno de desarrollo para adaptarse perfectamente a la pila tecnológica del proyecto (Microsoft, 2024)

Esto incluye un soporte sobresaliente para **React Native, TypeScript y Node.js**, con funcionalidades de depuración y control de versiones de forma nativa. Su naturaleza multiplataforma garantiza que todos los miembros del equipo puedan trabajar en el mismo entorno de desarrollo, independientemente de su sistema operativo.

Requerimientos Funcionales.

Autenticación de Usuarios

Requerimiento que tiene como fin autenticación de usuarios predeterminados y con rol específico poder dirigirse al módulo de georreferenciación. Permitiendo la participación en las funcionalidades del sistema.

RF-A1	Autenticación de Usuarios
El sistema permitirá a los socios, iniciar sesión con credenciales seguras, con la finalidad de acceder solo a sus datos.	
C.A	1. Un usuario válido puede iniciar sesión con correo/usuario y contraseña y acceder a las rutas protegidas. 2. Las contraseñas no se almacenan en texto plano. 3. Implementación de política de contraseñas: mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número; el sistema rechaza contraseñas que no cumplan. 4. Flujo de "olvidé mi contraseña" que envía un enlace/ token temporal por correo para restablecer contraseña (token con vencimiento).

5. Un intento con credenciales incorrectas muestra mensaje de error.

Tabla 1. Requerimiento funcional: Gestión de Usuarios del Módulo

Gestión de Usuarios del Módulo

RF-A2	Gestión de Usuarios del Módulo
	El sistema permitirá a la directiva de la asociación, gestionar los usuarios de la plataforma para administrar acceso y permisos.
C.A	1. Un usuario válido puede iniciar sesión con correo/usuario y contraseña y acceder a las rutas protegidas. 2. Las contraseñas no se almacenan en texto plano. 3. Implementación de política de contraseñas: mínimo 8 caracteres, al menos una letra y un número; el sistema rechaza contraseñas que no cumplan. 4. Flujo de "olvidé mi contraseña" que envía un enlace/ token temporal por correo para restablecer contraseña (token con vencimiento). 5. Un intento con credenciales incorrectas muestra mensaje de error.

Georreferenciación y Gestión de Parcelas

Visualización de todas las Parcelas Agrícolas

Requerimiento que tiene como fin presentar todas las parcelas en un mapa digital, para

llevar un registro de la delimitación de cada parcela.
 Facultad de Ingeniería Industrial
 Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanka Marengo
 Guayaquil, Ecuador

RF-B1	Visualización de todas las parcelas agrícolas
El sistema permitirá a la directiva de la asociación, ver en un mapa todas las parcelas con su delimitación de parcelas de cada socio.	
C.A	1. El mapa debe mostrar todas las parcelas registradas con su delimitación. 2. Cada parcela debe estar asociada al socio correspondiente. 3. El sistema debe permitir aplicar filtros por socio o estado (activa/inactiva). 4. Al seleccionar una parcela, deben mostrarse sus datos básicos (superficie, propietario, fecha de registro). 5. El sistema debe actualizar el mapa automáticamente cuando se agregue o modifique una parcela.

RF-B2	Carga de Información de Parcelas Delimitadas
El sistema permitirá a los socios, subir un archivo con las coordenadas (longitud/latitud) de la parcela, con la finalidad de registrarlo a la plataforma.	
C.A	1. El sistema debe aceptar archivos en formato GeoJSON y CSV. 2. Si el archivo contiene errores de formato, debe mostrar un mensaje de advertencia. 3. Cada parcela cargada debe asociarse al socio que la registró. 4. El sistema debe confirmar el registro con un resumen de parcelas cargadas y rechazadas. 5. Los datos deben almacenarse en la base de datos con fecha y hora de carga.

RF-B3	Delimitación Digital de Parcelas
El sistema permitirá a los socios, delimitar mi parcela de forma digital en la plataforma, con la finalidad de registrar coordenadas cuando no exista un archivo disponible.	

C.A	1. El sistema debe permitir agregar puntos de coordenadas sobre un mapa. 2. Debe validarse que el polígono esté cerrado correctamente. 3. El área de la parcela debe calcularse automáticamente al cerrar el polígono. 4. El usuario debe poder editar o eliminar puntos antes de guardar. 5. La parcela debe quedar guardada asociada al socio.
-----	--

RF-B4	Gestión de Parcelas Registradas
	El sistema permitirá a los socios, gestionar la parcela registrada (editar, eliminar, reasignar), con la finalidad de realizar una correcta delimitación.
C.A	1. El sistema debe permitir editar datos de la parcela (nombre, superficie, coordenadas). 2. Solo el socio propietario puede solicitar modificaciones en su parcela. 3. El sistema debe registrar fecha y usuario que realizó cambios. 4. Al eliminar una parcela, debe marcarse como “inactiva” (no borrado físico). 5. La reasignación debe permitir transferir la parcela a otro socio validado.

Registro y Control de Prácticas Agrícolas

Registro de Insumos Agrícolas

RF-C1	Registro de Insumos Agrícolas
	El sistema permitirá a los socios, registrar los insumos aplicados en su parcela (fertilizantes, pesticidas, riego), con la finalidad de llevar un control digital de las prácticas agrícolas.

C.A	1. El registro debe incluir nombre del insumo, cantidad, fecha y responsable. 2. Cada registro debe asociarse a una parcela específica. 3. El socio debe poder editar o eliminar registros propios. 4. El sistema debe generar reportes por parcela con todos los insumos registrados. 5. El sistema debe alertar si falta información obligatoria.
-----	---

Registro de Actividades Agrícolas

RF-C2	Registro de Actividades Agrícolas
	El sistema permitirá a los socios, registrar las actividades agrícolas realizadas (siembra, riego, cosecha), con la finalidad de mantener un historial actualizado de mi parcela.
C.A	1. El registro debe incluir tipo de actividad, fecha y responsable. 2. Debe asociarse obligatoriamente a una parcela. 3. El socio debe poder adjuntar observaciones o fotos como evidencia. 4. Los registros deben mostrarse en orden cronológico. 5. El socio debe poder editar actividades registradas.

Registro de Incidentes

RF-C3	Registro de Incidentes
	El sistema permitirá a los socios, registrar incidentes en mis cultivos (plagas, inundaciones, sequías), con la finalidad de dejar evidencia de los problemas ocurridos.

C.A	1. El registro debe incluir tipo de incidente, fecha y descripción. 2. El sistema debe permitir adjuntar fotos del incidente. 3. Cada incidente debe asociarse a la parcela correspondiente. 4. El socio debe poder editar o eliminar incidentes propios. 5. El sistema debe generar estadísticas de incidentes por tipo y frecuencia.
------------	--

Visualizar el Historial de Prácticas Agrícolas

RF-C4	Visualizar el Historial de Prácticas Agrícolas
	El sistema permitirá a los socios, acceder al historial de prácticas agrícolas de mis parcelas, con la finalidad de analizar la evolución en el tiempo.
C.A	1. El historial debe mostrar insumos, actividades e incidentes. 2. Los registros deben ordenarse cronológicamente. 3. El socio debe poder filtrar por rango de fechas. 4. Los registros deben mostrar estado (pendiente/validado). 5. El historial debe exportarse en PDF y Excel.

Análisis, Métricas y Reportes

Generar Reportes de Superficie

RF-D1	Generar Reportes de Superficie
	El sistema permitirá a los socios, generar reportes automáticos de superficie cultivada y tipo de cultivo, con la finalidad de evaluar la producción actual.

C.A	1. El sistema debe mostrar la superficie total cultivada por socio. 2. El reporte debe diferenciar entre tipos de cultivo. 3. El reporte debe presentarse en formato tabla y gráfico. 4. El socio debe poder exportar el reporte a PDF y Excel. 5. El sistema debe permitir generar reportes filtrados por rango de fechas.
-----	---

Visualizar Métricas de Rendimiento

RF-D2	Visualizar Métricas de Rendimiento
	El sistema permitirá a los socios, visualizar métricas comparativas de rendimiento por hectárea, con la finalidad de analizar la productividad entre parcelas y ciclos agrícolas.
C.A	1. El sistema debe calcular rendimiento = producción/hectárea. 2. Las métricas deben mostrarse por parcela y por socio. 3. Deben presentarse gráficos comparativos. 4. El socio debe poder filtrar métricas por ciclo agrícola. 5. Los resultados deben exportarse a PDF/Excel.

Exportación de Reportes

RF-D3	Exportación de Reportes
	El sistema permitirá a los socios, exportar los reportes de sus parcelas en PDF y Excel, con la finalidad de conservar respaldos.
C.A	1. El socio debe poder seleccionar el formato de exportación (PDF o Excel). 2. El archivo debe incluir fecha de generación. 3. El reporte exportado debe coincidir con la información mostrada en pantalla. 4. La exportación debe completarse en menos de 10 segundos.

5. El archivo debe contener el logo de la asociación.

Visualizar los Avances del Estado de la Parcela

RF-D4	Visualizar los Avances del Estado de la Parcela
El sistema permitirá a los socios visualizar el avance del estado de sus parcelas, con la finalidad de monitorear el ciclo de cultivo.	
C.A	1. El sistema debe mostrar el estado de la parcela (activo, descanso, producción). 2. Debe incluir una barra de avance por cultivo. 3. El socio debe poder ver validaciones pendientes. 4. La información debe actualizarse en tiempo real. 5. El sistema debe mostrar alertas si existen incidentes registrados.

Aplicar Búsqueda y filtros

RF-D5	Aplicar Búsqueda y Filtros
El sistema permitirá a los socios, buscar y filtrar mis registros (por fecha, tipo de insumo, cultivo), con la finalidad de localizar información rápidamente.	

C.A

1. El sistema debe permitir búsqueda por palabras clave.
2. Los filtros deben aplicarse por fecha, insumo y tipo de cultivo.
3. Los resultados deben mostrarse en menos de 3 segundos.
4. El socio debe poder aplicar múltiples filtros a la vez.
5. Debe existir opción para limpiar filtros y mostrar todos los registros.



1.18. Cronograma de Actividades

El desarrollo del proyecto se ejecutará en un período de 16 semanas (4 meses), organizado en cinco fases principales. A continuación, se presentan las tablas detalladas por cada fase, indicando las actividades, su duración en semanas y los responsables.

Fase 1: Análisis y Planificación (Semanas 1-3)

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Responsable(s)
Levantamiento de requerimientos detallados con la Asociación 10 de Mayo	■	■	■	Ambos estudiantes
Definición de historias de usuario y backlog del producto	■	■		Ambos estudiantes
Configuración del entorno de desarrollo y repositorios (Git, VS Code)		■		Estudiante 2
Elaboración del plan de trabajo y asignación de tareas			■	Ambos estudiantes

Fase 2: Diseño (Semanas 4-6)

Actividad	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Responsable(s)
Diseño de prototipos de interfaz móvil (UI/UX) con Figma	■	■		Estudiante 1

Diseño de la base de datos espacial (PostgreSQL/PostGIS)				Estudiante 2
Definición de la arquitectura backend y diseño de API REST				Estudiante 2
Validación de prototipos con socios de la asociación				Estudiante 1

Fase 3: Desarrollo (Semanas 7-12)

Actividad	Seman a 7	Seman a 8	Seman a 9	Seman a 10	Seman a 11	Seman a 12	Responsable (s)
Implementación del backend (Node.js/Express/TypeScript)							Estudiante 2
Desarrollo de autenticación y gestión de usuarios (JWT)							Estudiante 2
Implementación del frontend móvil con React Native							Estudiante 1
Integración de mapas (react-native-maps) y georreferenciación							Estudiante 1

Módulo de registro de insumos y prácticas agrícolas							Estudiante 1
Módulo de reportes y exportación (PDF/Excel)							Estudiante 2
Integración de cálculos geoespaciales con PostGIS y Turf.js							Estudiante 2



Fase 4: Pruebas y Validación (Semanas 13-15)

Actividad	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Responsable(s)
Pruebas unitarias y de integración (backend y frontend)	■	■		Ambos estudiantes
Pruebas de campo con socios de la Asociación 10 de Mayo		■	■	Ambos estudiantes
Corrección de errores y ajustes finales		■	■	Ambos estudiantes
Optimización de rendimiento y experiencia de usuario			■	Estudiante 1

Fase 5: Documentación y Entrega (Semanas 15-16)

Actividad	Semana 15	Semana 16	Responsable(s)
Elaboración del informe final de titulación	■	■	Ambos estudiantes
Redacción de manuales de usuario y técnico	■	■	Estudiante 1 (usuario) / Estudiante 2 (técnico)
Preparación de la presentación y defensa del proyecto		■	Ambos estudiantes

Entrega final del código fuente y documentación			Ambos estudiantes
---	--	--	-------------------

1.19. Presupuesto y financiamiento

El proyecto no requiere adquisición de hardware adicional, ya que se utilizarán equipos informáticos disponibles por los investigadores. El servicio de hosting permitirá alojar la aplicación en un entorno accesible vía internet, garantizando disponibilidad y acceso remoto para los socios.

El proyecto será financiado mediante recursos propios de los investigadores. La Asociación Agrícola brindará apoyo logístico para la coordinación de actividades y aplicación de pruebas piloto, sin que ello represente un aporte económico directo.

Concepto	Costo estimado	Financiamiento
Equipos de desarrollo (computadoras personales)	\$ 0.00	Recursos propios (ya se cuenta con ellos)
Licencias de software (código abierto)	\$ 0.00	-
Publicación en Google Play Store (único pago)	\$ 25.00	Autofinanciado por los investigadores
Publicación en Apple App Store (suscripción anual)	\$ 99.00	Autofinanciado por los investigadores
Servicios de hosting y base de datos en la nube (4 meses)	\$ 80.00	Autofinanciado por los investigadores
Capacitación a socios de la asociación (materiales, movilización)	\$ 40.00	Apoyo logístico de la Asociación
Total estimado	\$ 244.00	

Los costos de publicación en tiendas de aplicaciones solo aplican si se decide distribuir la app de forma oficial. El hosting en la nube puede variar según el proveedor elegido (se estima un promedio de \$20/mes). La Asociación 10 de Mayo brindará apoyo logístico para las visitas y pruebas de campo, sin costo directo para el proyecto.

1.20. Beneficios Esperados del Proyecto

Beneficios Esperados del Proyecto

La implementación de GeoRice generará los siguientes beneficios para la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo y sus socios:

Para la asociación:

- Centralización de la información georreferenciada de todas las parcelas en una única plataforma digital.
- Mejora en la toma de decisiones estratégicas basada en datos históricos de producción y prácticas agrícolas.
- Fortalecimiento de la trazabilidad de los cultivos, facilitando el acceso a mercados que exigen certificaciones de calidad.
- Reducción de la dependencia de registros manuales y procesos administrativos ineficientes.

Para los socios individuales:

- Acceso a información precisa sobre la delimitación de sus parcelas y su superficie cultivada.
- Registro digital de insumos aplicados (fertilizantes, pesticidas, riego), permitiendo un control más eficiente de costos.
- Visualización del historial de actividades e incidentes por parcela, facilitando la detección temprana de problemas.
- Generación automática de reportes de rendimiento por hectárea, útiles para planificar futuras siembras.

Impacto ambiental y social:

- Optimización en el uso de insumos agrícolas, reduciendo la contaminación por exceso de pesticidas y fertilizantes.
- Promoción de prácticas agrícolas más sostenibles mediante el monitoreo y registro de actividades.
- Inclusión digital de pequeños productores, reduciendo la brecha tecnológica en el sector rural.



1.21. Derechos de Propiedad Intelectual

En cumplimiento con la normativa vigente de la Universidad de Guayaquil y el Reglamento de Propiedad Intelectual de la institución, los autores del presente proyecto, **Herrera Díaz Brando Manuel** y **Parrales Tubay Cristhian José**, estudiantes de

manera expresa y gratuita los derechos patrimoniales sobre el desarrollo del aplicativo móvil a la Universidad de Guayaquil. Esta cesión incluye el código fuente, la documentación técnica y los manuales generados durante el proyecto. La universidad podrá utilizar, reproducir, distribuir o divulgar el software con fines académicos, de investigación o de proyección social, siempre que se reconozca la autoría de los estudiantes. Los datos e información generados por la Asociación de Productores Agropecuarios 10 de Mayo serán de propiedad exclusiva de dicha asociación, garantizando su confidencialidad y uso únicamente para fines de gestión interna. Esta cesión no afecta los derechos morales de los autores, los cuales son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles de acuerdo con la ley.



1.22. Referencias Bibliográficas

Acnur. (2004). *Acnur*. Obtenido de Acnur:

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6617.pdf?v>

ARCOTEL. (2022). ARCOTEL. Obtenido de ARCOTEL: <https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/Agenda-transformacion-digital-2022-2025.pdf>

Asamblea Nacional. (2021). *Ministerio de telecomunicaciones*. Obtenido de Ministerio de telecomunicaciones: <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>

Best, S. L. (2014). *Adopcion y Desarrollo de*. Chillán: Impresos Valverde Hnos y Cia. Ltda.

Decreto Ejecutivo. (2009). *Gob EC*. Obtenido de Gob EC:

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/Documento_Decreto-Ejecutivo-225.pdf

Equipo editorial, E. (2025). *Concepto*. Obtenido de <https://concepto.de/tecnologia/>

Espinosa-Espinosa, J. L., & Palacios-Vélez, E. (2017). Sistema de monitoreo satelital para el seguimiento y desarrollo de cultivos del Distrito de Riego 038. *Scielo*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-24222017000100095&script=sci_arttext

ESRI. (2023). *What is GIS?* Obtenido de <https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview>

FAO Organizational Chart. (2023). *FAOUN*. Obtenido de <https://www.fao.org/home/en/>

Gob ec. (03 de 07 de 2017). *Gob ec*. Obtenido de Gob ec:

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/Documento_Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Sanidad%20Agropecuaria.pdf

Gobierno Ecuador. (2017). *GOB EC*. Obtenido de GOB EC:

https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/Documento_Reglamento-Otorgamiento-Personalidad-Jur%C3%ADdica-Organizaciones-Sociales.pdf

Google. (2025). *NativeWind: Tailwind CSS for React Native*. Obtenido de NativeWind:

<https://earthengine.google.com/>

Ley de cartografía Nacional. (2009). *Ley de cartografía Nacional*. Obtenido de Ley de

cartografía Nacional: [https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-](https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/Documento_Ley-Cartograf%C3%ADa-Nacional.pdf)

[10/Documento_Ley-Cartograf%C3%ADa-Nacional.pdf](https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/Documento_Ley-Cartograf%C3%ADa-Nacional.pdf)

Mapbox. (2024). *Maps and location for developers*. Obtenido de Mapbox:

<https://www.mapbox.com/>

Microsoft. (2024). *TypeScript: JavaScript with syntax for types*. Obtenido de Microsoft:

<https://www.typescriptlang.org/>

Ministerio de agricultura y ganadería. (2023). *Ministerio de agricultura y ganadería*.

Obtenido de Ministerio de agricultura y ganadería:

<https://www.agricultura.gob.ec/proyecto-nacional-de-innovacion-tecnologica-participativa-y-productividad-agricola-pitppa/>

Ministerio de Ambiente. (18 de 06 de 2017). *Ministerio de Ambiente*. Obtenido de Ministerio

de Ambiente: [https://www.ambiente.gob.ec/wp-](https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Ley-Organica-Agrobiodiversidad-Semillas-y-Fomento-de-Agricultura.pdf)

[content/uploads/downloads/2018/05/Ley-Organica-Agrobiodiversidad-Semillas-y-Fomento-de-Agricultura.pdf](https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Ley-Organica-Agrobiodiversidad-Semillas-y-Fomento-de-Agricultura.pdf)

Ministerio de telecomunicaciones. (2022). *Ministerio de telecomunicaciones*. Obtenido de

Ministerio de telecomunicaciones: [https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-](https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/Anexo-31-politica_para_la_transformacion_digital_del_ecuador_2022-2025-signed-si..._.pdf)

[content/uploads/2022/12/Anexo-31-politica_para_la_transformacion_digital_del_ecuador_2022-2025-signed-si..._.pdf](https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2022/12/Anexo-31-politica_para_la_transformacion_digital_del_ecuador_2022-2025-signed-si..._.pdf)

Mora Pichucho, E. E., & Romero Sánchez, W. A. (2012). *Dspace*. Obtenido de

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3545/6/UPS%20-%20ST000804.pdf>

Morales, C. (2021). *economipedia*. Obtenido de

<https://economipedia.com/definiciones/agricultura.html>

Node. (2025). *OpenJs*. Obtenido de OpenJS Foundation: <https://nodejs.org/>

Paola Chávez, C. C. (2020). *Dspace*. Obtenido de

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19502/1/Sistema%20de%20informacio%CC%81n%20geogra%CC%81fica%20SIG.pdf>

PostGis. (2024). *PostGIS: Spatial and Geographic objects for PostgreSQL*. Obtenido de

PostGis: <https://postgis.net/>

React Native. (2024). *React Native: Learn once, write anywhere*. Obtenido de React Native:

<https://reactnative.dev/>

Regulacion de Agua. (2014). *Regulacion de Agua*. Obtenido de Regulacion de Agua:

[https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/Ley-
Org%C3%A1nica-de-Recursos-H%C3%ADricos-Usos-y-Aprovechamiento-del-
Agua.pdf](https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/Ley-Org%C3%A1nica-de-Recursos-H%C3%ADricos-Usos-y-Aprovechamiento-del-Agua.pdf)

Sabogal Pineda, F. M., & Díaz Aranda, I. M. (2021). *Repositorio UNIVERSIDAD DISTRITAL*

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Obtenido de Repositorio:

[https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/0595d9d8-b511-4288-
a9f2-d736daf7812f/content](https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/0595d9d8-b511-4288-a9f2-d736daf7812f/content)

Salinas Manzo, S. (2022). *Repositorio UAM*. Obtenido de

<https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/26784>

Sanz Bobi, J. d. (2019). *Repositorio UPM*. Obtenido de

https://oa.upm.es/54350/1/TFG_JOSE_IGNACIO_ROSINO_MESSA.pdf

Vicepresidencia de la república de Ecuador. (2018). *Vicepresidencia de la república de Ecuador*. Obtenido de Vicepresidencia de la república de Ecuador:

<https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley->

[Orga%CC%81nica-de-Economi%CC%81a-Popular-y-Solidaria.pdf](https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Ley-)

